

2) Sobre a BD da Universidade modificada coas indicacións do enunciado do exame, realizar os seguintes procedementos.

- **PROCEDEMENTO1:** actualizar_MH_Convocatoria_TeuUser

Crea o procedemento chamado actualizar_MH_Convocatoria_TeuUser que realice as seguintes accións de forma óptima:

Asigne, aleatoriamente, valores (0,1) ao campo matriculaH das tuplas da táboa alumno.
Asigne, aleatoriamente, valores (1,2,3,4) ao campo convocatoria das tuplas da táboa alumno_se_matricula_asignatura.

- **PROCEDEMENTO2:** alta_alumno_TeuUser.

Crea o procedemento chamado alta_alumno_TeuUser que realice as seguintes accións de forma óptima:

Inserir un novo alumno.

Incrementar o numAlumnado do presente curso escolar.

- **REQUERIMENTOS TÉCNICOS:**

Os procedementos terán que cumprir os seguintes requerimentos técnicos:

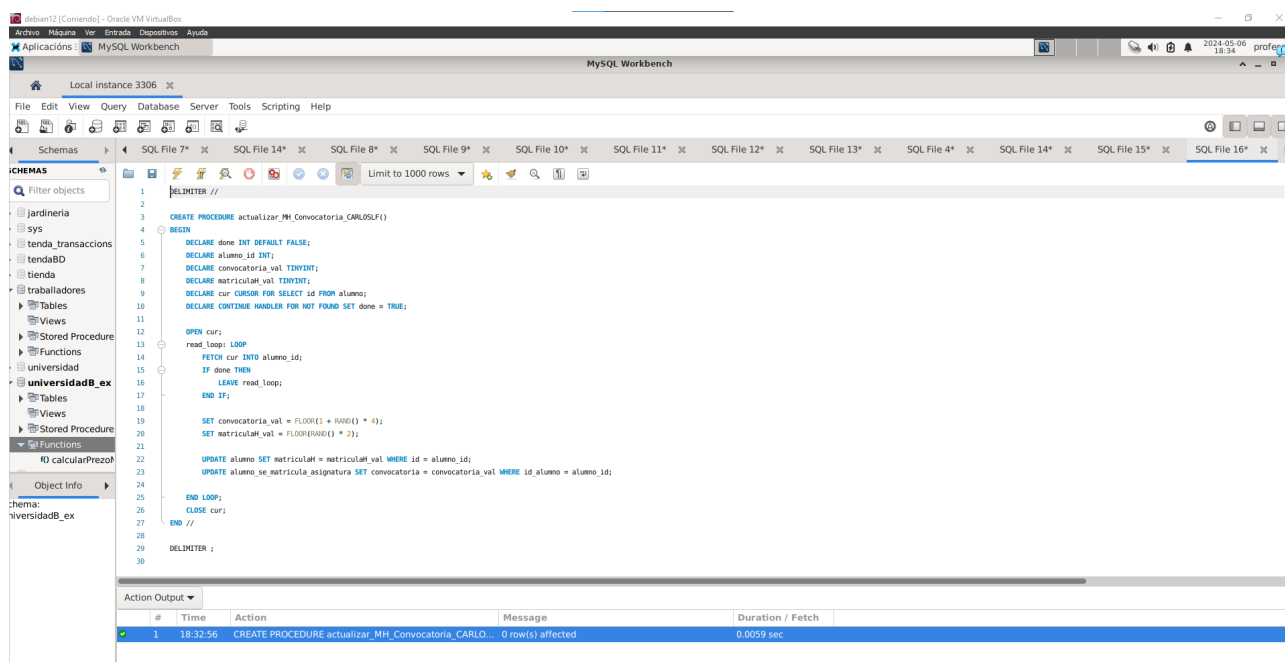
Control de erros persoalizados asociados ás funcións de modificación realizadas con mensaxes personalizados ("Informa teuuser: erro na matrícula", "Informa teuuser: erro na convocatoria", "Informa teuuser: erro na alta do alumno").

Control de erros para calquera excepción ou warning SQL.

Control de problemas de concurrencia.

Só para o PROCEDEMENTO2, as operacións terán que realizarse de forma atómica.

actualizar MH Convocatoria CARLOSLE



```
1 DELIMITER //
2
3 CREATE PROCEDURE actualizar_MH_Convocatoria_CARLOSLE()
4 BEGIN
5     DECLARE done INT DEFAULT FALSE;
6     DECLARE alumno_id INT;
7     DECLARE convocatoria_val TINYINT;
8     DECLARE matriculaH_val TINYINT;
9     DECLARE cur CURSOR FOR SELECT id FROM alumno;
10    DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = TRUE;
11
12    OPEN cur;
13    read_loop: LOOP
14        FETCH cur INTO alumno_id;
15        IF done THEN
16            LEAVE read_loop;
17        END IF;
18
19        SET convocatoria_val = FLOOR(RAND() * 4);
20        SET matriculaH_val = FLOOR(RAND() * 2);
21
22        UPDATE alumno SET matriculaH = matriculaH_val WHERE id = alumno_id;
23        UPDATE alumno_se_matricula_asignatura SET convocatoria = convocatoria_val WHERE id_alumno = alumno_id;
24
25    END LOOP;
26    CLOSE cur;
27
28 DELIMITER ;
```

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	18:32:56	CREATE PROCEDURE actualizar_MH_Convocatoria_CARLOSLE	0 row(s) affected	0.0059 sec

MySQL Workbench interface showing a query execution result for the 'alumno' table. The query is: `SELECT * FROM universidadB_ex.alumno;`

The result grid displays 12 rows of student data, including columns for id, nif, nombre, apellido1, apellido2, ciudad, direccion, telefono, fecha_nacimiento, sexo, and matricula.

The Action Output shows the execution details:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	18:32:56	CREATE PROCEDURE actualizar_MH_Convocatoria_CARLO...	0 row(s) affected	0.0059 sec
2	18:35:25	SELECT * FROM universidadB_ex.alumno LIMIT 0, 1000	12 row(s) returned	0.0026 sec / 0.0000...

MySQL Workbench interface showing a query execution result for the 'actualizar_MH_Convocatoria_CARLOSIF' stored procedure. The query is: `call universidadB_ex.actualizar_MH_Convocatoria_CARLOSIF();`

The Action Output shows the execution details:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
2	18:35:25	SELECT * FROM universidadB_ex.alumno LIMIT 0, 1000	12 row(s) returned	0.0026 sec / 0.0000...
3	18:35:57	SELECT * FROM universidadB_ex.alumno LIMIT 0, 1000	12 row(s) returned	0.00036 sec / 0.0000...
4	18:36:07	call universidadB_ex.actualizar_MH_Convocatoria_CARLO...	0 row(s) affected	0.040 sec

Query Completed

MySQL Workbench interface showing a query execution result for the 'alumno' table. The query is: `SELECT * FROM universidad8_ex.alumno;`

#	id	nif	nombre	apellido1	apellido2	ciudad	direccion	telefono	fecha_nacimiento	sexo	matricula
1	89542419S	Juan	Saez	Vega	Almeria	C/ Mercurio	618253876	1992-08-08	H	1	
2	26902806M	Salvador	Sánchez	Pérez	Almeria	C/ Real del barrio alto	950254837	1991-03-28	H	1	
3	17105885A	Pedro	Heller	Pagac	Almeria	C/ Estrella fugaz	2000-10-05	H	0		
4	04233869Y	José	Koss	Bayer	Almeria	C/ Júpiter	628349590	1998-01-28	H	0	
5	97258166K	Ismael	Strosin	Turcotte	Almeria	C/ Neptuno	1999-05-24	H	0		
6	82842571K	Ramón	Herzog	Tremblay	Almeria	C/ Urano	626351429	1996-11-21	H	0	
7	46900725E	Daniel	Herman	Pacocha	Almeria	C/ Andarax	679837625	1997-04-26	H	1	
8	11578526G	Imma	Lakin	Yundt	Almeria	C/ Picos de Europa	678652431	1998-09-01	M	1	
9	79089677Y	Juan	Gutiérrez	López	Almeria	C/ Los pinos	678652431	1998-01-01	H	1	
10	22	41491230N	Antonio	Dominguez	Guerrero	Almeria	C/ Cabo de Gata	626652498	1999-02-11	H	1
11	23	64753215G	Irene	Hernández	Martínez	Almeria	C/ Zapillo	628452384	1996-03-12	M	1
12	24	85135690V	Sonia	Gea	Ruiz	Almeria	C/ Mercurio	678812017	1995-04-13	M	1

Action Output:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
3	18:32:30	SELECT * FROM universidad8_ex.alumno LIMIT 0, 1000	12 row(s) returned	0.0006 sec / 0.000...
4	18:36:07	call universidad8_ex.actualizar_MH_Convocatoria_CARLOS...	0 row(s) affected	0.040 sec
5	18:36:43	SELECT * FROM universidad8_ex.alumno LIMIT 0, 1000	12 row(s) returned	0.00048 sec / 0.000...

alta alumno CARLOSLE

MySQL Workbench interface showing the execution of a stored procedure to insert a new student record.

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE alta_alumno_CARLOSLE(IN nif VARCHAR(9), IN nombre VARCHAR(25), IN apellido1 VARCHAR(50), IN apellido2 VARCHAR(50), IN ciudad VARCHAR(25), IN direccion VARCHAR(50),
BEGIN
    DECLARE num_alumnos INT;

    START TRANSACTION;

    INSERT INTO alumno (nif, nombre, apellido1, apellido2, ciudad, direccion, telefono, fecha_nacimiento, sexo)
    VALUES (nif, nombre, apellido1, apellido2, ciudad, direccion, telefono, fecha_nacimiento, sexo);

    SELECT numAlumnos INTO num_alumnos FROM asignatura WHERE id = 1; -- Selecciona el numAlumnos de una asignatura cualquiera

    UPDATE asignatura SET numAlumnos = num_alumnos + 1 WHERE id = 1; -- Incrementa el numAlumnos en 1

    COMMIT;

    SELECT 'Alumno insertado correctamente.' AS mensaje;
END //
DELIMITER ;
```

Action Output:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	18:39:33	CREATE PROCEDURE alta_alumno_CARLOSLE(IN nif VARS...	0 row(s) affected	0.0064 sec

MySQL Workbench interface showing a successful INSERT operation. The query window displays the following SQL statement:

```
CALL universidadB_ex.alta_alumno_CARLOS('11111111M', 'Carlos', 'López', 'Frieiro', 'Ferrol', 'C/MiCasaBonita', '11111111', '2003-02-02', 'H');
```

The Results tab shows the message: "Alumno insertado correctamente."

The Action Output tab shows the following details:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	18:46:31	call universidadB_ex.alta_alumno_CARLOS('11111111M', 'Carlos', 'López', 'Frieiro', 'Ferrol', 'C/MiCasaBonita', '11111111', '2003-02-02', 'H');	1 row(s) returned	0.010 sec / 0.00001...

MySQL Workbench interface showing a successful SELECT operation. The query window displays the following SQL statement:

```
SELECT * FROM universidadB_ex.alumno;
```

The Results tab shows the following data:

#	id	nif	nombre	apellido1	apellido2	ciudad	direccion	telefono	fecha_nacimiento	sexo	matricula
1	1	89542419S	Juan	Saez	Vega	Almería	C/ Mercurio	618253876	1992-08-08	H	1
2	2	26902806M	Salvador	Sánchez	Pérez	Almería	C/ Real del barrio alto	950254837	1991-03-28	H	1
3	4	17105885A	Pedro	Heller	Pagac	Almería	C/ Estrella fugaz	2000-10-05	H	0	0
4	6	04233869Y	José	Koss	Bayer	Almería	C/ Júpiter	628349590	1998-01-28	H	0
5	7	97258166K	Ismael	Strogin	Turootte	Almería	C/ Neptuno	1999-05-24	H	0	0
6	9	82842571K	Ramón	Herzog	Tremblay	Almería	C/ Urano	626351429	1996-11-21	H	0
7	11	46900725E	Daniel	Herman	Pazocha	Almería	C/ Andarax	679837625	1997-04-26	H	1
8	19	11578526G	Inma	Lakin	Yundt	Almería	C/ Picos de Europa	678652431	1998-09-01	M	1
9	21	79089577Y	Juan	Gutiérrez	López	Almería	C/ Los pinos	678652431	1998-01-01	H	1
10	22	41491230N	Antonio	Dominguez	Guerrero	Almería	C/ Cabo de Gata	626652498	1999-02-11	H	1
11	23	64753215G	Irene	Hernández	Martinez	Almería	C/ Zapillo	628452384	1996-03-12	M	1
12	24	85135690V	Sonia	Gea	Ruiz	Almería	C/ Mercurio	678812017	1995-04-13	M	1
13	25	11111111M	Carlos	López	Frieiro	Almería	C/MiCasaBonita	111111111	2003-02-02	H	0

The Action Output tab shows the following details:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	18:46:31	call universidadB_ex.alta_alumno_CARLOS('11111111M', 'Carlos', 'López', 'Frieiro', 'Ferrol', 'C/MiCasaBonita', '11111111', '2003-02-02', 'H');	1 row(s) returned	0.010 sec / 0.00001...
2	18:46:55	SELECT * FROM universidadB_ex.alumno LIMIT 0, 1000	13 row(s) returned	0.00048 sec / 0.000...